

Штормгласс

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 16 августа 2022 года](#); проверки требуют **11 правок**.

Статья содержит противоречия и не может быть понята однозначно.

[Узнать боль](#)

Штормгласс (штормглас, [нид.](#) *storm* — «буря» и *glass* — «стекло») — химический метеорологический прибор, состоящий из стеклянной колбы или ампулы, заполненных [спиртовым](#) раствором, в котором в определённых пропорциях растворены [камфора](#), хлорид аммония и [калийная селитра](#). Одно из названий, использовавшихся в XIX и начале XX века вместе с названием «штормгласс», — «бароскоп». Словарь Гранат (1902) описывает прибор как «химический барометр, сосуд с раствором камфоры, селитры и нашатыря в спирту, разбавленном водой; при хорошей погоде раствор этот прозрачен, смотря по погоде муть прибавляется или исчезает».



Кристаллический
осадок в штормглассе

Колба герметически запаяна, но, тем не менее, в ней постоянно происходит рождение и исчезновение [кристаллов](#). По внешнему виду жидкости в приборе якобы возможно предсказывать погоду.

В конце [XIX](#) — начале [XX века](#) на страницах [Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона](#) давалось следующее описание этому прибору:

«Бароскопами, или погодниками, неправильно называются также некоторые другие приборы, способные будто бы предсказывать погоду. К числу их

относится запаянная с двух концов стеклянная трубка, в которой находится спиртовой раствор камфоры; этот раствор иногда мутится, из него охлаждаются кристаллы, которые потом опять растворяются. Так как атмосферное давление не может передаваться сквозь стекло, то эти явления происходят от каких-нибудь других причин^[1]»

Этим «химическим барометром» активно пользовался во время своих морских путешествий английский гидрограф и метеоролог, вице-адмирал [Роберт Фицрой](#), который тщательно описал поведение штормгласса, это описание используется до сих пор^[кем?]. Поэтому, штормгласс также называют «Барометром адмирала Фицроя». В 1831—1836 Фицрой возглавлял океанографическую экспедицию на корабле «[Бигль](#)», в которой участвовал Чарльз Дарвин. До конца своей жизни Фицрой заведовал метеорологическим департаментом Великобритании и руководил британской метеорологической службой.

К числу нетрадиционных «барометров» можно отнести [предсказатель бурь](#) или «пиявочный барометр» английского доктора Джорджа Мэриуэзера. Хотя действие [Предсказателя](#) и было доказано наукой, на кораблях британского флота и в портах стали использовать менее громоздкий штормгласс адмирала Роберта Фитцроя.



Рецепт изготовления штормгласса

А. Делениус в своей книге «30000 новейших открытий, рецептов и общепользовных практических сведений» (Москва, 1885) пишет: «Штормовые склянки, заполняются следующим составом: 1/2 лота (12,8 г : 2 = 6,4 г) [камфоры](#), 1/8 (или 1,6 г) — [селитры](#), столько же — [нашатыря](#). Каждое из этих веществ распускается отдельно в хлебном вине (в старину так называли водку). По сравнению с другими веществами камфора растворяется медленнее, поэтому её нужно подогревать на слабом огне или же опускать в сосуд с тёплой водой. Когда все вещества распущены, всю массу следует смешать и слить в продолговатый сосуд из чистого прозрачного стекла, осторожно закупорить и запечатать сургучом. После этого склянку нужно прикрепить возле окна на открытом воздухе, где она может оставаться зимой и летом. Погоду же прогнозируют по переменам, происходящим в жидкости. Прозрачная жидкость предвещает ясную погоду, мутная — дождь. Мутная жидкость с маленькими звёздочками — грозу. Маленькие точки — туман, сырость. Большие хлопья: зимой — снег, летом — покрытое облаками небо, тяжёлый воздух. Нити в верхней части жидкости — ветер. Кристаллы на дне — густой воздух, мороз. Маленькие звёздочки предсказывают зимой при ясной погоде — снег на другой или третий день. По утверждению автора, чем выше зимой поднимаются кристаллы, тем крепче будет стужа».

Рецепт из английской энциклопедии практических советов, изданной в Лондоне в 1880 году:

2 драхмы ($3,885 \text{ г} \times 2 = 7,77 \text{ г}$) камфоры, 1,5 ($3,885 \times 1,5 = 5,8275 \text{ г}$) — калиевой селитры, 1 ($3,885 \text{ г}$) — хлористого аммония, 2,25 жидкой унции (при температуре $16,6^\circ \text{C}$ — $28,349 \text{ мл} \times 2,25 = 63,78525 \text{ мл}$) водного спирта концентрации «пруф» (его можно изготовить из 100 г чистого спирта и 103,1 дистиллированной воды). Эту смесь помещают в стеклянную трубку длиной 12 дюймов ($25,4 \text{ мм} \times 12 = 304,8 \text{ мм}$) и диаметром $3/4$ дюйма (19,05 мм).

Современный рецепт^[2]:

- 10 г камфоры (D-изомера или натуральной)
- 2,5 г калийной селитры
- 2,5 г [нашатыря](#)
- 33 мл дистиллированной воды
- 40 мл [спирта](#).

Растворить селитру и нашатырь в воде, растворить камфору в спирте и затем медленно перемешать две субстанции, желательна на водяной бане. Залить в стеклянную колбу от 1 до 3 см шириной и 15-20 см высотой. Запечатать колбу лучше всего притёртой стеклянной пробкой, промазав её силиконовым герметиком.



Процесс изготовления «Загадочной Ампулы», а также подробная методика наблюдения и примерная таблица наблюдений были представлены в приложении «Для умелых рук» к январскому выпуску журнала «[Юный техник](#)» за 1989 год.

Методика наблюдения

- Жидкость в колбе прозрачна — солнечно
- Жидкость мутная — облачно, возможны осадки
- Маленькие точки в жидкости — влажно, туман
- Мутная жидкость с маленькими звёздочками — гроза
- Маленькие звёздочки в жидкости солнечным зимним днём предвещают снег
- Крупные хлопья — облачность в умеренные сезоны, снегопад зимой
- Иглистые кристаллы — заморозки
- Нити у поверхности — ветрено
- Быстрое появление крупного кристалла в чистой колбе при ясной погоде — гроза

Выпадение осадка в штормгласе не напрямую зависит от температуры в помещении, где он находится. В наблюдениях (В. Жвирблис. Что такое штормглас // «Химия и жизнь»: журнал. — 1979. — № 6. — С. 73—76.) указано, что при постоянной температуре в помещении тем не менее происходил рост и растворение кристаллов. Научных (именно научных, а не

любительских) наблюдений зависимости кристаллизации от погодных условий в литературе не существует. Однако, есть гипотеза специалистов по выращиванию кристаллических структур о связи роста кристаллов в насыщенном растворе с изменением геомагнитного поля при небольших колебаниях температуры. То есть, при равных температурных условиях, рост кристаллов начинается только если геомагнитное поле возмущено.

Примечания

1. Бароскоп // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
2. Тим Скоренко. Штормгласс Фицроя: забытый метеорологический прибор XIX века (<http://www.popmech.ru/history/361612-shtormglass-fitsroya-zabytyy-meteorologicheskiiy-pribor-xix-veka/#part0>) . — 2017. — 4 мая. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190417192533/https://www.popmech.ru/history/361612-shtormglass-fitsroya-zabytyy-meteorologicheskiiy-pribor-xix-veka/#part0>) 17 апреля 2019 года.



Ссылки

- [Абрамова И.А. Изменчивость оптических характеристик штормгласса под воздействием гидрометеорологических факторов \(https://www.twirpx.org/file/2543789/\)](https://www.twirpx.org/file/2543789/)
- [Олег Мамаев. Погода в маленьком флаконе \(https://www.nkj.ru/archive/articles/26454/\)](https://www.nkj.ru/archive/articles/26454/) // «Наука и жизнь» : журнал. — 2015. — № 6.
- [forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=10772&st=0 Тема, посвящённая изготовлению штормгласса, экспериментам с составом смеси, на сайте xumuk.ru]
- [Штормглас в домашних условиях из аптечного камфорного спирта \(https://web.archive.org/web/20131002235356/http://gzip.ru/home/stormglass.htm\)](https://web.archive.org/web/20131002235356/http://gzip.ru/home/stormglass.htm)
- [Штормглас — легенда или реальность? \(http://omdp.narod.ru/gip/storm1.htm\)](http://omdp.narod.ru/gip/storm1.htm)
- В. Жвирблис. Что такое штормглас // «Химия и жизнь» : журнал. — 1979. — № 6. — С. 73—76.
- [Изменение показаний штормгласса и их связь с космической погодой. Предварительное исследование \(http://www.cb.science-center.net/conf/Files/Baranovsky_ey_al_Report_S2.pdf\)](http://www.cb.science-center.net/conf/Files/Baranovsky_ey_al_Report_S2.pdf) (недоступно)
- [Возникновение кристаллов в штормглассе при смене погоды \(видео\) \(https://www.youtube.com/watch?v=HdjT_3axWPg\)](https://www.youtube.com/watch?v=HdjT_3axWPg)
- [Опыт современного пользователя штормгласса \(https://geektimes.ru/post/278830/\)](https://geektimes.ru/post/278830/)

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист.

[Сообщить об ошибке](#)